

一、单项选择题

1.A 【解析】部门可控边际贡献反映了部门经理在其权限和控制范围内有效使用资源的能力。部门经理可控制收入以及变动成本和部分固定成本,因而可以对可控边际贡献承担责任。

2.D 【解析】息税前利润对销量的敏感系数=息税前利润变动百分比/销量变动百分比,甲公司处于盈亏临界点时,息税前利润为0,也就是息税前利润变动百分比=-100%,因此销量变动百分比=-100%/4=-25%,所以甲公司盈亏临界点的产销量=200×(1-25%)=150(万件)。

3.D 【解析】第二季度生产需要量=2 000×6=12 000(千克),第二季度期初材料存量=12 000×10%=1200(千克),第二季度期末材料存量=1 200+12 600-12 000=1 800(千克),第三季度材料需要量=1 800/10%=18 000(千克)。

4.C 【解析】保守型筹资策略与激进型筹资策略相比,短期金融负债占比小,增发公司股票偿还短期借款减少了短期金融负债。

5.B 【解析】权益资本占比为3/(3+2)=60%。在剩余股利政策下,公司应发放的现金股利=580-900×60%=40(万元)。

6.B 【解析】2022年第三季度的销售收入=600/5%=12 000(万元),第四季度的销售收入=2 400/(25%+5%)=8 000(万元)。2023年第一季度预计现金流入=12 000×5%+8 000×25%+6 000×70%=6 800(万元)。

7.A 【解析】可比公司平均市销率=(9.8+10.0+10.2)/3=10,可比公司平均销售净利率=(10%+9.4%+10.3%)/3=9.9%。甲公司股权价值=10/9.9×9.8×4≈39.60(亿元)。

8.D 【解析】目前的净现值=500×(P/A, 8%, 5)-1 000=996.35(万元),每年税后现金净流量提高10%后的净现值=500×(1+10%)×(P/A, 8%, 5)-1 000=1 195.985(万元),净现值对年税后现金净流量的敏感系数=(1 195.985-996.35)/996.35/10%=2.00。

9.C 【解析】无税MM理论下,无论企业负债如何变化,企业的加权平均资本成本和企业整体价值保持不变。

10.B 【解析】直接材料的价格差异=实际数量×(实际价格-标准价格)=1 600×(0.5-0.45)=80(元)。

11.C 【解析】题中说的是“超出生产能力的支付工人加班工资10 000元”,也就是说如果支付了这10 000元,就可以超出生产能力了,不会对原有的产销量产生影响。若不影响正常销量,会超出生产能力,需要支付工人加班工资10 000元,对企业利润的影响=(36.5-18)×800-10 000=4 800(元)。若影响正常销量,不会超出生产能力,不需要支付工人加班工资10 000元,但会丧失原有正常销量300件,对企业利润的影响=(36.5-18)×800-(30-18)×300=11 200(元),选择增加利润最大的方案,即增加利润11 200元。

12.A 【解析】计划数=(200+50)×10=2 500(万元),替换X之后=(190+50)×10=2 400(万元),替换Y之后=(190+55)×10=2 450(万元),替代Y因素变动对该项计划执行情况的影响=2 450-2 400=50(万元)。

13.C 【解析】固定资产更新决策下使用年限不同,可以使用平均年成本法决策。

二、多项选择题

1.ACD 【解析】单位边际贡献=108 000/18 000=6(元),单位变动成本=30-6=24(元),变动成本总额=30 000×24=720 000(元),选项A正确。安全边际额=(30 000-18 000)×30=360 000(元),选项B错误。边际贡献率=6/30=20%,息税前利润率=40%×20%=8%,选项C正确。安全边际率=(30 000-18 000)/30 000=40%,选项D正确。

2.BC 【解析】选项A说法错误,有税MM理论下,提高财务杠杆,债务资本成本不变。选项D说法错误,有税MM理论下,降低财务杠杆,加权平均资本成本提高。

3.ABCD 【解析】选项A说法正确,实行基于作业的成本管理,消除转化或降低不增值作业,提高增值作业效率,降低成本,增加价值,创建企业的竞争优势。选项B说法正确,增值作业与非增值作业是站在顾客角度划分的。选项C说法正确,产品设计作业有利于增加顾客的价值,因此属于增值作业。选项D说法正确,由于订单信息不准确造成没有准确送达需要再次送达的低效率作业属于非增值作业。

4.AD 【解析】作为业绩评价指标,投资报酬率可能导致部门经理产生“次优化”行为。部门会放弃高于公司要求的报酬率而低于目前部门投资报酬率的机会,或者减少现有的投资报酬率较低但高于公司要求的报酬率的某些资产,使部门的业绩获得较好评价,但却损害了公司整体利益,选项B错误。部门税前经营利润不属于投资中心的业绩评价指标,选项C错误。

5.BD 【解析】场内交易市场是指由证券交易所组织的集中交易市场,有固定的交易场所、固定的交易时间和规范的交易规则,选项B、D正确。

6.AB 【解析】期权价值=内在价值+时间溢价,对于看涨期权而言,降低执行价格会提高内在价值因此期权价值上升,选项A正确。执行价格是未来行权时的现金流出,无风险利率越高,现金流出的现值越低,对看涨期权持有人越有利,因此会引起看涨期权的期权价值上升,选项B正确。对于美式期权而言缩短到期期限会降低期权价值,选项C错误。对于看涨期权持有者来说,股价上升对其有利,股价下降对其不利,最大损失以期权费为限,两者不会抵消。因此,股价波动率增加会使看涨期权价值增加,股价波动率下降会使看涨期权价值下降,选项D错误。

7.CD 【解析】甲期望报酬率=M的期望报酬率×50%+N的期望报酬率×50%,N的期望报酬率不为0,选项A错误。因为N是无风险的政府债券,所以N的标准差、方差、贝塔系数都是0,N和M的相关系数也为0,甲报酬率的方差=M报酬率的方差×50%×50%=M报酬率的方差×25%,选项B错误。甲的贝塔系数=M的贝塔系数×50%+0×50%=M的贝塔系数×50%,选项C正确。甲报酬率的标准差=M报酬率的标准差×50%,选项D正确。

8.AD 【解析】如果债券收益率曲线呈水平状态,在无偏预期理论下市场预期未来短期利率保持不变,在市场分割理论下各个期限市场的均衡利率水平持平,在流动性溢价理论下市场预期未来短期利率将下降。

9.AC 【解析】甲项目的永续净现值=2 000/(P/A, 10%, 10)/10%≈3254.89(万元),选项A正确。甲项目的等额年金=2 000/(P/A, 10%, 10)=2 000/6.144 6≈325.489(万元),选项B错误。甲项目的重置净现值=2 000+

$2\,000 \times (P/F, 10\%, 10) + 2\,000 \times (P/F, 10\%, 20) = 3\,068.2$, 选项C正确。10和6的最小公倍数是30, 甲项目需要重置两次, 选项D错误。

10.ABC 【解析】可比公司法下, 如果需要计算债务资本成本的公司, 没有上市债券, 就需要找一个拥有可上市交易债券的可比公司作为参照物, 选项A正确。计算可比公司长期债券的到期收益率, 作为本公司的长期债务资本成本。可比公司应当与目标公司处于同一行业, 具有类似的商业模式。最好两者的规模、负债比率和财务状况也比较类似, 选项B正确。风险调整下, 债务资本成本通过同期限政府债券的市场收益率与企业的信用风险补偿率相加求得。对于已经上市的债券来说, 到期日相同则可以认为未来的期限相同, 其无风险利率相同, 所以, 应选择与甲公司债券到期日相近政府债券的到期收益率, 选项C正确。信用风险的大小可以用信用级别来估计, 确定企业的信用风险补偿率时, 选择若干信用级别与本公司相同的上市的公司债券(不一定符合可比公司条件), 选项D错误。

11.BCD 【解析】乙股东行使配股权后的总市场价值 $= 24.42 \times 1\,000 \times (1 + 3/10) = 31\,746$ (元), 股东财富变化 $= 31\,746 - 25 \times 1\,000 - 1\,000 \times 3/10 \times 22 = 146$ (元), 选项A错误。每股股票配股权价值 $= (24.42 - 22) / (10/3) \approx 0.73$ (元/股), 选项B正确。股份变动比例 $= 3/10 \times 80\% = 24\%$, 配股除权参考价 $= (25 + 22 \times 24\%) / (1 + 24\%) \approx 24.42$ (元/股), 选项C正确。如果乙投资者未行使配股权, 股东财富变化 $= 24.42 \times 1\,000 - 25 \times 1\,000 = -580$ (元), 选项D正确。

12.CD 【解析】直接材料的价格标准是预计下一年度需要支付的进料单位成本, 包括发票价格、运费、检验和正常损耗等成本, 是取得材料的完全成本, 选项A错误, 选项D正确。直接材料的标准消耗量, 一般采用统计方法、工业工程法或其他技术分析方法确定。它是现有技术条件生产单位产品所需的材料数量, 包括必不可少的消耗以及各种难以避免的损失, 选项B错误。由于不同的材料, 价格标准和用量标准不同, 所以如果一件产品耗用多种材料, 应分材料确定用量标准和价格标准, 最后进行汇总, 选项C正确。

三、计算分析题

1.(1) 2024年每股收益 $= [(360 - 800 \times 8\%) \times (1 - 25\%) - 200 \times 7\%] / 200 = 1.04$ (元/股),

财务杠杆系数 $= 360 / [360 - 800 \times 8\% - 200 \times 7\% / (1 - 25\%)] \approx 1.30$,

普通股资本成本 $= 4\% + 1.25 \times (12\% - 4\%) = 14\%$,

加权平均资本成本 $= 8\% \times (1 - 25\%) \times 800 / 2\,000 + 7\% \times 200 / 2\,000 + 14\% \times 1\,000 / 2\,000 = 10.1\%$ 。

(2) 2024年每股收益 $= [(360 - 800 \times 8\% - 200 \times 8\%) \times (1 - 25\%) - 200 \times 7\%] / (200 - 200 / 12.5) \approx 1.07$ (元/股),

财务杠杆系数 $= 360 / [360 - 800 \times 8\% - 200 \times 8\% - 200 \times 7\% / (1 - 25\%)] \approx 1.38$,

普通股资本成本 $= 4\% + 1.52 \times (12\% - 4\%) = 16.16\%$,

加权平均资本成本 $= 8\% \times (1 - 25\%) \times (800 + 200) / 2\,000 + 7\% \times 200 / 2\,000 + 16.16\% \times 800 / 2\,000 \approx 10.16\%$ 。

(3) 如果将每股收益最大化作为财务管理目标, 应发行债券回购股票。理由: 发行债券回购股票后, 每股收益提高了。

(4) 如果将资本成本最小化作为财务管理目标, 不应发行债券回购股票。理由: 发行债券回购股票后, 加权平均资本成本提高了。

(5) 如果每股收益的取得时间、承担风险、投入资本相同, 则每股收益最大化也是一个可以接受的目标。加权平均资本成本最低时, 公司价值最大, 在股东投资资本和债务价值不变的情况下, 加权平均资

本成本最低时，股东财富最大。

- 2.(1)前5年每年年末的公积金还款金额 $=60/(P/A, 4\%, 10)=60/8.1109 \approx 7.40$ (万元),
前5年每年年末的商业贷款还款金额 $=(360-140-60)/(P/A, 6\%, 10)=160/7.3601 \approx 21.74$ (万元)。
(2)第6年年初的公积金贷款余额 $=7.40 \times (P/A, 4\%, 5)=7.4 \times 4.4518 \approx 32.94$ (万元),
第6年年初的商业贷款余额 $=21.74 \times (P/A, 6\%, 5)-10=21.74 \times 4.2124-10 \approx 81.58$ (万元)。
(3)后5年每年年末的公积金还款金额 $=32.94/(P/A, 3\%, 5)=32.94/4.5797 \approx 7.19$ (万元),
后5年每年年末的商业贷款还款金额 $=81.58/(P/A, 5\%, 5)=81.58/4.3295 \approx 18.84$ (万元)。
(4)购房方案的净现值 $=450 \times (P/F, 9\%, 10)+6 \times (P/A, 9\%, 8) \times (P/F, 9\%, 2)-360=450 \times 0.4224+6 \times 5.5348 \times 0.8417-360 \approx -141.97$ (万元),
净现值小于0, 因此该方案在经济上不可行。

3.(1)

项目	实际结果	收入和支出差异	弹性预算	作业量差异	固定预算
业务量	840	0	840	40	800
学习小时	1 680	0	1 680	80	1 600
收入	823 200	16 800 (U)	840 000	40 000 (F)	800 000
教师薪酬	257 040	5 040 (U)	252 000	12 000 (U)	240 000
材料成本	21 840	3 360 (F)	25 200	1 200 (U)	24 000
固定成本	90 000	0	90 000	0	90 000
总成本	368 880	1 680 (U)	367 200	13 200 (U)	354 000
经营净利润	454 320	18 480 (U)	472 800	26 800 (F)	446 000

(2)教师薪酬成本工资率差异=实际工时 $\times$ (实际工资率-标准工资率) $=1\,680 \times (257\,040/1\,680-150)=5\,040$ (元)(U),

教师薪酬成本效率差异=(实际课时-标准课时) $\times$ 标准工资率 $=(1\,680-840 \times 2) \times 150=0$ (元),

教师薪酬成本产生差异的原因是由于工资率差异导致的, 形成原因包括工资率调整、加班、出勤率变化等。

(3)材料成本价格差异=实际数量 $\times$ (实际价格-标准价格) $=1\,680 \times (21\,840/1\,680-15)=-3\,360$ (元)(F),

材料成本数量差异=(实际数量-标准数量) $\times$ 标准价格 $=(1\,680-840 \times 2) \times 15=0$ (元),

材料成本产生差异的原因是由于材料价格差异导致的, 形成原因包括供应厂家调低价格、按照批量进货等。

(4)不合理。

理由:不要过分看重任何单一的差异。因为更多的业务量对成本的预计也会更高, 如果将这些成本的不利差异看作是业绩不佳的表现, 是具有误导性的。

(5)弹性预算业绩报告能为管理者提供更多的信息。它区分了业务量变动产生的影响与价格控制、经营管理所产生的影响, 使得管理者能够采取更加有针对性的方法来评估经营活动。

4.(1)2023年年末现金净流量 $=-9\,000$ (万元),

2024年年末现金净流量 $=0$,

年折旧额 $=9\,000 \times (1-10\%)/6=1\,350$ (万元),

2025—2029年年末现金流量 $=4\,200 \times (1-25\%) - 800 \times (1-25\%) + 1\,350 \times 25\% - 600 \times (1-25\%) + 200 \times (1-25\%) = 2\,587.5$ (万元),

2030年年末现金净流量 $=2\,587.5 + 400 + (9\,000 \times 10\% - 400) \times 25\% = 3\,112.5$ (万元),

β 资产 $=2.6 / [1 + 4/3 \times (1-25\%)] = 1.3$,

β 权益 $=1.3 \times [1 + 2 \times (1-25\%)] = 3.25$,

股权资本成本 $=2\% + 3.25 \times 4\% = 15\%$,

加权平均资本成本 $=15\% \times 1/3 + 6\% \times (1-25\%) \times 2/3 = 8\%$,

净现值 $=2\,587.5 \times (P/A, 8\%, 5) \times (P/F, 8\%, 1) + 3\,112.5 \times (P/F, 8\%, 7) - 9\,000 = 2\,587.5 \times 3.992\,7 \times 0.925\,9 + 3\,112.5 \times 0.583\,5 - 9\,000 \approx 2\,381.72$ (万元),

现值指数 $= [2\,587.5 \times (P/A, 8\%, 5) \times (P/F, 8\%, 1) + 3\,112.5 \times (P/F, 8\%, 7)] / 9\,000 = (2\,587.5 \times 3.992\,7 \times 0.925\,9 + 3\,112.5 \times 0.583\,5) / 9\,000 \approx 1.26$,

或者现值指数 $= 1 + 2\,381.72 / 9\,000 \approx 1.26$ 。

(2) 每次收取的税后利息 $= [9\,000 \times (1+7\%) \times (1+7\%) - 9\,000] \times (1-25\%) = 978.075$ (万元),

净现值 $= 978.075 \times (P/F, 5\%, 2) + 978.075 \times (P/F, 5\%, 4) + 9\,000 \times (P/F, 5\%, 4) - (9\,000 - 8\,000) \times 25\% \times (P/F, 5\%, 4) - 8\,000 = 978.075 \times 0.907\,0 + 978.075 \times 0.822\,7 + 9\,000 \times 0.822\,7 - 250 \times 0.822\,7 - 8\,000 \approx 890.40$ (万元),

现值指数 $= (978.075 \times 0.907\,0 + 978.075 \times 0.822\,7 + 9\,000 \times 0.822\,7 - 250 \times 0.822\,7) / 8\,000 \approx 1.11$ 。

或者现值指数 $= 1 + 890.40 / 8\,000 \approx 1.11$ 。

(3) 甲公司应审批通过乙项目和丙项目。

理由: 乙项目需要的债务资金 $= 9\,000 \times 2/3 = 6\,000$ (万元), 需要的股权资金 $= 9\,000 - 6\,000 = 3\,000$ (万元),

丙项目需要的债务资金 $= 8\,000 \times 3/4 = 6\,000$ (万元), 需要的股权资金 $= 8\,000 - 6\,000 = 2\,000$ (万元),

丁项目需要的债务资金 $= 9\,600 \times 2/3 = 6\,400$ (万元), 需要的股权资金 $= 9\,600 - 6\,400 = 3\,200$ (万元),

根据债务资金限额为12 000万元、股权资金限额8 000万元可知, 有两种可能性: 一是审批通过乙项目和丙项目, 二是只审批通过丁项目。由于乙项目和丙项目的净现值合计大于丁项目, 所以, 应审批通过乙项目和丙项目。

四、综合题

(1)

单位: 百万元

管理用报表项目	2021年年末
经营营运资本	370
净经营性长期资产	380
净经营资产	750
净负债	150
股东权益	600
	2021年度
税后经营净利润	700
税后利息费用	150
净利润	550

(2) 融资总需求 = 增加的净经营资产 = $750 \times 40\% = 300$ (百万元),

外部融资需求 = 融资总需求 - 可动用的金融资产 - 留存收益的增加 = $300 - (700 - 5\,000 \times 5\% - 400) - 550 \times (1 + 40\%) \times (1 - 80\%) = 96$ (百万元)。

(3) 甲公司的股权资本成本 = $4\% + 1.25 \times (14\% - 4\%) = 16.5\%$,

甲公司的加权平均资本成本 = $12\% \times (1 - 25\%) \times 1/5 + 16.5\% \times 4/5 = 15\%$ 。

(4)

单位: 百万元

项目	2022年	2023年	2024年
营业收入	7 000	8 400	9 240
税后经营净利润	980	1 176	1 293.6
净经营资产	1 050	1 260	1 386
净经营资产增加	300	210	126
实体现金流量	680	966	1 167.6
折现系数	0.869 6	0.756 1	0.657 5
现值	591.33	730.39	767.70
实体价值	18 978.17		

实务中, 大多使用实体现金流量模型, 主要由于股权资本成本受资本结构影响较大, 估计起来比较复杂, 而加权平均资本成本对资本结构变化不敏感, 估计起来比较容易。

(5) 2021年年末甲公司股权价值 = $18\,978.17 - 150 = 18\,828.17$ (百万元), 每股股权价值 = $18\,828.17 / 500 \approx 37.66$ (元), 甲公司2021年年末每股股价为50元, 没有被低估。

(6) 采用市盈率法, 2021年年末甲公司股权价值 = 每股市价 $\times$ 股票数量 = 每股收益 $\times$ 市盈率 $\times$ 股票数量 = 净利润 $\times$ 市盈率 = $550 \times 40 = 22\,000$ (百万元);

市盈率模型是利用可比公司估计甲公司的股权价值, 计算的是相对价值;

现金流量折现模型是利用甲公司的数据估计甲公司的股权价值, 计算的是内在价值;

市盈率模型的适用范围: 最适合连续盈利的企业;

市净率模型的适用范围: 需要拥有大量资产、净资产为正值的企业;

市销率模型的适用范围: 销售成本率较低的服务类企业, 或者销售成本率趋同的传统行业的企业。